Uso de inteligencia artificial

Proyecto final · Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos · Equipo 7 · EGADE Business School · Octubre–noviembre de 2026

> **Herramientas:** Claude (Anthropic) y TecGPT (portal del Tec, modelo GPT 5.2). **Alcance:** la IA propuso código en R, Python y JavaScript, redacción y diseño del dashboard, la presentación y la calculadora. El equipo aportó los datos, las operaciones de Investopedia, las cotizaciones de Bloomberg, LSEG y CME, las decisiones de método y la revisión final de cifras contra sus fuentes.

1. Bitácora de prompts

Prompts textuales o resumidos del equipo, en orden, y lo que se obtuvo de cada uno.

#	Prompt del equipo	Resultado
1	Adaptar el laboratorio de árboles binomiales en R Markdown al portafolio del equipo (AAPL, oro GCZ6 y WTI CLZ6) y corregir el cálculo de griegas desde el árbol.	Rmd con árboles CRR, griegas por diferencias finitas y tres estrategias valuadas con árbol.
2	Replicar el caso Molson Coors: valuar un bono convertible como bono + opción y el call spread para mitigar dilución, con código en R y una lista de verificación.	Funciones de valuación (Black-Scholes-Merton con dividendo, cupón a la par por *uniroot*) y checklist del caso.
3	Construir un notebook GARCH para AAPL, oro, WTI, Euro FX y Nasdaq, con interpretación y un dashboard.	Notebook de Python con GARCH(1,1), correlaciones, VaR y Monte Carlo; el equipo lo ejecutó con datos de Yahoo Finance.
4	Versión de Apple con swaps: emisión en euros cubierta con cross-currency swap y conversión a tasa flotante con un IRS, integrando las posiciones de Investopedia.	Bootstrap de curvas SOFR y €STR, CCS valuado con curvas, IRS por métodos de bonos y FRAs.
5	*"Tenemos esto como trabajo final y unos comentarios, chécalo y dime además si falta algo y de dónde conseguirlo."*	Diagnóstico de los comentarios del revisor: convertible, swaps, inventario de operaciones, fuentes y reproducibilidad.
6	*"Usemos el 6 de noviembre como sugieres... solo quiero evitar que alguien pueda tener tu API key si llegaran a ver el repositorio."*	Fecha de corte única; revisión de claves y datos personales antes de publicar; *.gitignore*.
7	Envío de capturas de Investopedia (Holdings, Trade History, Performance History) y de la serie de AAPL descargada con *quantmod*.	Reporte compilado con datos reales, dashboard ejecutivo, presentación y repositorio en GitHub.
8	Revisar la redacción de las operaciones y que la entrega sea final, sin indicaciones internas.	Texto de la estrategia protegida en AAPL; redacción como decisiones de método.
9	Agregar la calculadora interactiva y completar el diagnóstico de Apple, las preguntas guía y la cobertura con futuros.	Calculadora HTML, secciones nuevas del reporte y del dashboard.

Conversación con TecGPT

El equipo también trabajó con TecGPT. La conversación completa, con cada prompt, la respuesta y una **nota del equipo sobre qué se corrigió y validó**, está en *6_uso_IA/conversacion_TecGPT_con_notas.pdf*. Cubre:

Tema	Qué corrigió o validó el equipo
Protective put AAPL 330	Punto de equilibrio y pérdida máxima; costo realizado de US$320 al vencer sin valor.
Bull call spread de oro	Se reemplazaron strikes y primas de ejemplo por los datos de LSEG (call 4190 a 116.65 y 4400 a 45.55).
Calibración con LSEG	Tabla de opciones con los Mid de LSEG y tasas SOFR por vencimiento; volatilidades calibradas contra las de LSEG.
Griegas y comparación con Bloomberg	Gamma por 1% del subyacente; débitos de LSEG contra Bloomberg sin modificar datos de Bloomberg.
Árbol, Monte Carlo y GARCH	Fecha de valuación, volatilidad constante en la revaluación y ampliación de la muestra a cinco años.
Convertible y swaps	Datos del equipo en lugar de valores de ejemplo; VPN cero, CCS con forward e IRS a tasa de mercado.

2. Código recibido (extractos)

GARCH(1,1) con t de Student por máxima verosimilitud (R)

```
garch_t_nll <- function(par, y) {
  mu <- par[1]; omega <- exp(par[2]); a <- plogis(par[3]); b <- (1 - a) * plogis(par[4]); nu <- 2.05 +
exp(par[5])
  e <- y - mu; n <- length(y); h <- numeric(n); h[1] <- var(y)
  for (t in 2:n) h[t] <- omega + a * e[t - 1]^2 + b * h[t - 1]
  ll <- lgamma((nu + 1) / 2) - lgamma(nu / 2) - 0.5 * log(pi * (nu - 2)) - 0.5 * log(h) -
        (nu + 1) / 2 * log(1 + e^2 / (h * (nu - 2)))
  -sum(ll)
}
inicio <- c(mean(y), log(0.05 * var(y)), qlogis(0.08), qlogis(0.90 / 0.92), log(5))
ajuste <- optim(inicio, garch_t_nll, y = y, method = "BFGS", control = list(maxit = 2000), hessian = TRUE)
```

Volatilidad promedio a vencimiento y volatilidad implícita (R)

```
pron_h <- function(k) g_VL + g_pers^(k - 1) * (h_next - g_VL)
vol_prom <- function(dias) sqrt(252 * mean(pron_h(1:dias))) / 100
sigma_call <- vol_prom(dias_habiles_call)
iv_mercado <- uniroot(function(s) crr(S0, call_k, r_corto, q, s, T_call, 300) - call_valor_6nov, c(0.05,
1.5))$root
```

Cupón del convertible a la par (R)

```
conv_opcion <- bs_call(S0, conv_K, conv_rf, q, conv_sigma, conv_T) * conv_n
conv_cupon <- uniroot(function(c) precio_bono(c) + conv_opcion - conv_F, c(-0.3, 0.3), tol = 1e-12)$root
```

Cross-currency swap con curvas y tipo de cambio forward (R)

```
bootstrap <- function(par) {
  pr <- approx(plazos, par, xout = 1:10, rule = 2)$y; D <- numeric(10)
  for (i in 1:10) D[i] <- (1 - pr[i] * sum(D[seq_len(i - 1)])) / (1 + pr[i])
  list(par = pr, D = D)
}
ccs_tasa_usd <- uniroot(function(x) ccs_usd * (x * sum(cu$D[1:ccs_T]) + cu$D[ccs_T]) - eurusd *
pv_eur(De_adj), c(0, 0.2), tol = 1e-12)$root
fwd <- eurusd * ce$D[1:ccs_T] / cu$D[1:ccs_T]
```

T-lock dimensionado por DV01 (R)

```
costo_extra <- function(d) (cupon_justo(rf = conv_rf + d, y = conv_y + d) - conv_cupon) * conv_monto *
anualidad(conv_y + d)
tl_N <- (costo_extra(1e-4) - costo_extra(-1e-4)) / 2 / (1e-4 * anualidad(conv_rf))      # nocional del T-lock
(iguala DV01)
```

Calculadora interactiva (JavaScript)

```
const cJ=(F-opt-F*pv)/(F/m*A);                    // cupón que hace bono + opción = 1,000
const ahorro=(y-c)*v.M*1e6, vpA=ahorro/m*A, optTot=opt*nb, vpn=vpA-optTot;
```

3. Qué se corrigió o validó

Tema	Problema detectado	Corrección y verificación
Fechas	S, r y q de distintos días según la sección.	Corte único al 6-nov-2026; cada dato histórico conserva su fecha en la tabla de fuentes.
GARCH	Dos años de datos: ω no significativo y persistencia de 0.78. El paquete *rugarch* no estaba disponible en el entorno.	Cinco años y estimación propia por máxima verosimilitud. Se validó contra el paquete *arch* de Python: mismos parámetros hasta el tercer decimal.
Árbol binomial	Volatilidad de un solo día para una opción de varias semanas.	Volatilidad promedio esperada a vencimiento y comparación con el precio de mercado (volatilidad implícita).
Convertible	Una “diferencia positiva” de US$1,269.90 M que restaba el call spread al VP del ahorro.	Se demostró que el VP del ahorro es igual al valor de las opciones: VPN cero. La calculadora reproduce las cifras del reporte.
CCS	Comparación con un tipo de cambio constante.	Valuación con curvas y tipo de cambio forward; escenarios de ±10% y ±20% del euro.
IRS	Recibía 5.02%, la misma tasa de la deuda.	Recibe la tasa par de mercado (4.44%); los métodos de bonos y FRAs coinciden.
Inventario	Faltaba la put 330 y no se distinguía lo ejecutado de lo modelado.	Estatus por operación y resultado realizado, no realizado y teórico, conciliado con Investopedia.
Griegas	El Rmd dependía de un CSV externo; error al asignar el subyacente.	CSV incluido en el Rmd y corrección del mapeo por identificador.
Formato	Los encabezados con “US$” se interpretaban como fórmulas matemáticas en el HTML.	Encabezados en “USD”; revisión visual del HTML compilado.
Dashboard y calculadora	Un error de sintaxis en JavaScript y desbordamiento horizontal en celulares.	Corrección y prueba en escritorio y celular, sin errores en consola.
Privacidad	Un documento con matrículas y un correo personal en el historial del repositorio.	Matrículas ocultas en la versión publicada y correo reemplazado por la dirección privada de GitHub.

4. Responsabilidad del equipo

Cada cifra del reporte se reprodujo al compilar el R Markdown con los datos del repositorio, y el equipo la revisó contra sus fuentes. Las conclusiones y la recomendación son del equipo. La IA se usó como asistente de programación y redacción, no como fuente de datos de mercado.

Material académico; no constituye recomendación de inversión.